

SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO DE MATRÍCULA

2024015817 - Gabriel Antonio Furlan

2024007029 - Gustavo Taets e Sales

2024003342 - Laura Carolini de Souza Saia

2024003683 - Matheus Alcântara Pereira

2026013713 - Natan Pereira Miranda

CMAC03 - ALGORITMOS EM GRAFOS

Prof. Rafael Frinhani





Sistema de Recomendação de Matrícula

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de recomendação de matrícula para estudantes dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação da Universidade Federal de Itajubá. O problema é modelado por meio de um grafo direcionado acíclico, no qual os vértices representam disciplinas e as arestas representam relações de pré-requisito. A partir do histórico acadêmico emitido pelo SI-GAA, o sistema identifica disciplinas já cursadas, disciplinas em matrícula, reprovações, pendências curriculares e equivalências, construindo um subgrafo composto pelas disciplinas obrigatórias ainda pendentes. Sobre esse grafo, cada disciplina recebe um peso de prioridade calculado com base em caminho crítico, obrigatoriedade, reprovações anteriores, sazonalidade de oferta e atraso em relação ao período ideal. A seleção inicial da grade é formulada como uma instância do problema da mochila binária, considerando a carga horária máxima recomendada para o aluno. Em seguida, uma heurística de reparo trata conflitos de horário, preservando disciplinas de maior prioridade e substituindo componentes inviáveis quando possível. O protótipo foi avaliado com históricos acadêmicos reais e anonimizados, gerando recomendações coerentes com pré-requisitos, oferta semestral, carga horária e restrições de horário. Os resultados indicam que a modelagem por grafos é adequada para apoiar o planejamento acadêmico e priorizar disciplinas críticas no fluxo curricular.

Palavras-chave: teoria dos grafos; recomendação de matrícula; caminho crítico; mochila binária; conflitos de horário.

1 Introdução

O planejamento acadêmico no ensino superior é um fator determinante para o sucesso e a retenção de estudantes ao longo da graduação. Em matrizes curriculares flexíveis e com cadeias extensas de pré-requisitos, a montagem autônoma da grade horária gera desafios severos. Escolhas de matrícula desalinhadas com o fluxo ideal do curso frequentemente resultam em reprovações por sobrecarga, aumento do tempo de integralização e o surgimento de obstáculos acadêmicos.

Muitas dessas dificuldades ocorrem devido a planejamentos baseados em análises empíricas ou imediatistas, que desconsideram o impacto a longo prazo no encadeamento de disciplinas. A retenção em componentes obrigatórios centrais atrasa a conclusão do curso e distancia o discente do prazo regulamentar de formação. Diante desse cenário, este projeto aplica conceitos de Teoria dos Grafos para automatizar e otimizar a organização de grades horárias acadêmicas através de um protótipo de Sistema de Recomendação de Matrícula.

O repositório do projeto está disponível no link do Github da equipe https://github.com/G-Furlan/garfo_grupo10.

1.1 Cenário de Estudo

A Teoria dos Grafos se aplica a esse problema ao permitir que a matriz curricular de um curso seja mapeada como uma rede, onde as matérias dependem umas das outras ao longo do tempo. A partir desse mapeamento, torna-se viável aplicar algoritmos para identificar caminhos críticos e calcular quais disciplinas devem ser priorizadas para cada aluno.

Como ambiente prático para o desenvolvimento e validação deste projeto, foram definidos como cenário de estudo os cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação e Ciência da Computação da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). Esses cursos possuem grades com muitas matérias que exigem pré-requisitos e um histórico de matrículas muito variado, sendo o cenário ideal para testar se o sistema recomendado funciona bem na prática.

1.2 Objetivos do Projeto

O objetivo geral deste projeto é modelar e implementar um protótipo de software para auxiliar estudantes de Sistemas de Informação e Ciência da Computação da UNIFEI na seleção de disciplinas para matrícula. O sistema analisa o histórico escolar de forma automatizada para recomendar uma grade otimizada para o próximo semestre.

Para alcançar esse propósito, definem-se como objetivos específicos a modelagem da matriz curricular por meio de um grafo direcionado, mapeando as disciplinas pendentes e suas restrições de pré-requisito, além do desenvolvimento de um módulo computacional capaz de interpretar os dados do histórico acadêmico do discente.

A partir desses dados, o projeto visa implementar um sistema de atribuição dinâmica de pesos para mensurar a prioridade de cada disciplina pendente. Essa ordenação pondera múltiplos fatores topológicos e acadêmicos, como o tamanho do caminho crítico, obrigatoriedade, histórico de reprovações, sazonalidade de oferta e tempo de atraso, gerando recomendações viáveis para auxiliar o discente na escolha de disciplinas no período letivo.

2 Referencial Teórico

O objetivo desta seção é apresentar os fundamentos teóricos necessários para a compreensão do trabalho, associando os conceitos matemáticos da Teoria dos Grafos diretamente às

regras e estruturas do cenário acadêmico. O planejamento curricular e a otimização de matrículas têm sido bastante discutidos na literatura de *Learning Analytics* através de diferentes abordagens metodológicas.

2.1 Modelagem de Matrizes Curriculares por Grafos Direcionados

A Teoria dos Grafos fornece a base matemática para mapear estruturas interconectadas. Um grafo é formalmente definido por uma tupla $G = (V, E)$, onde V é o conjunto de vértices e E é o conjunto de arestas que conectam esses vértices [Bondy & Murty \(2008\)](#).

No contexto deste projeto, cada disciplina da matriz curricular dos cursos de Sistemas de Informação ou Ciência da Computação é mapeada como um vértice $v \in V$. Quando o relacionamento entre as disciplinas possui um sentido obrigatório — como no caso dos pré-requisitos —, o grafo torna-se direcionado. Assim, uma aresta direcionada $(u, v) \in E$ indica formalmente que a disciplina u é um pré-requisito obrigatório, exigindo que o aluno seja aprovado em u antes de se matricular na disciplina v [Cormen et al. \(2022\)](#).

2.2 Grafos Direcionados Acíclicos (DAG) e a Progressão Acadêmica

Um Grafo Direcionado Acíclico (DAG - *Directed Acyclic Graph*) é um tipo específico de dígrafo que não possui ciclos, o que significa que é impossível caminhar pelas arestas orientadas e retornar ao vértice de partida [Bang-Jensen & Gutin \(2008\)](#).

Essa propriedade matemática reflete exatamente a lógica de um fluxo curricular universitário. Como a aprovação em uma matéria avançada não pode depender de si mesma de forma circular (por exemplo, a disciplina A depender de B , e B depender de A), a matriz pedagógica assume a forma estrita de um DAG. Essa ausência de ciclos garante que o algoritmo de recomendação possa processar o histórico escolar do estudante e estabelecer uma ordem cronológica coerente e viável de matérias pendentes através de caminhos bem definidos.

2.3 Caminho Crítico Aplicado à Formação Discente

O caminho crítico é um conceito originado de métodos de gestão de projetos, definido estruturalmente como o caminho mais longo entre o início e o fim de uma rede direcionada [Kelley & Walker \(1959\)](#).

Ao aplicar essa definição à matriz curricular modelada, o caminho crítico identifica a maior sequência de disciplinas interdependentes que o aluno ainda precisa cursar para se formar. Se o estudante for retido ou atrasar a matrícula em qualquer matéria que pertença a essa cadeia mais longa, o tempo total para ele concluir a graduação será estendido. Portanto, o sistema de recomendação utiliza a identificação desse caminho topológico para priorizar e dar maior peso às disciplinas que representam os maiores gargalos potenciais na jornada do aluno.

2.4 Trabalhos Relacionados

Em relação à modelagem estrutural, [Lightfoot \(2010\)](#) aplicou a teoria dos grafos para mapear as redes de pré-requisitos em matrizes universitárias. Enquanto o foco daquele estudo foi uma análise macro para ajudar coordenadores na reestruturação de cursos, o presente projeto adapta essa visão para uma análise micro, transformando o caminho crítico do grafo em pesos dinâmicos voltados para a tomada de decisão individual do estudante.

Analisando os sistemas de recomendação direta, [Ma et al. \(2025\)](#) propuseram uma arquitetura de aconselhamento acadêmico que processa históricos e dependências curriculares. Embora ambos os trabalhos utilizem grafos para tratar os requisitos dos cursos, o modelo de Ma et al. (2025) se diferencia por incluir preferências pessoais dos alunos por meio de grandes modelos de linguagem (LLMs), enquanto esta pesquisa foca estritamente em resolver gargalos e cadeias de disciplinas bloqueadas.

3 Desenvolvimento

Nesta seção, apresenta-se a abordagem utilizada para resolver o problema de recomendação de matrícula, detalhando as regras acadêmicas, a modelagem em grafos e o funcionamento do sistema de pesos desenvolvido.

3.1 Detalhamento do Problema

O problema consiste em definir, a partir das disciplinas pendentes de um aluno, a combinação ideal de matérias para formar sua grade horária do próximo semestre. Para isso, o sistema utiliza como entrada principal o histórico acadêmico digital enviado pelo estudante, cujos dados são extraídos e processados por meio de um analisador sintático. O algoritmo então cruza essas informações com a matriz curricular do curso que já está previamente cadastrada no banco de dados da aplicação.

A geração da recomendação precisa respeitar cinco restrições básicas:

1. **Cadeia de Pré-requisitos:** Uma disciplina só pode ser recomendada se o aluno já tiver sido aprovado em todas as matérias que antecedem seu fluxo lógico.
2. **Negação de Disciplinas Matriculadas:** Quando um aluno é constatado como matriculado (MATR) em uma componente, é imprudente que o sistema recomende para o próximo semestre uma matéria que já está selecionada no semestre atual. De tal forma, o sistema considera que o aluno foi aprovado para que abra oportunidade da realização da matrícula do próximo semestre em novos conteúdos, evitando o bloqueio por pré-requisito.
3. **Limite de Matérias Semestral:** A média de matérias aprovadas por semestre é extraída do histórico acadêmico do aluno e utilizada para estimar sua capacidade de carga no próximo período letivo. A partir dessa média, o sistema define um número-base de disciplinas recomendáveis, aplicando um piso de 4 e um teto de 8 disciplinas. Quando a média é inexistente ou inferior a 4, adota-se o piso mínimo de 4 disciplinas; caso contrário, utiliza-se a

média arredondada, limitada superiormente a 8. Esse número é então convertido em orçamento de carga horária multiplicando-se pela carga de referência de 64 horas por disciplina. Assim, o limite utilizado pelo algoritmo é dado por $H_{\max} = n \cdot 64$, onde n representa o número-base de disciplinas estimado para o aluno.

4. **Oferta no Semestre:** A recomendação é estritamente limitada às disciplinas que possuem turmas abertas para o período letivo em questão. Conforme será formalizado na Equação (3), o conjunto de disciplinas elegíveis D restringe a seleção às componentes curriculares que, além de possuírem os pré-requisitos já satisfeitos pelo aluno, são efetivamente ofertadas no semestre-alvo, atuando como um filtro fundamental na fase de seleção.
5. **Compatibilidade de Horários:** A grade final sugerida ao discente deve ser plenamente cursável na prática, o que implica a absoluta ausência de sobreposições de horários (choques) entre as turmas selecionadas. Embora a etapa inicial de otimização priorize a carga horária e o peso das disciplinas, a recomendação final respeita essa restrição física de alocação de tempo. O tratamento das colisões de horário é realizado por meio de uma heurística de reparo aplicada no pós-processamento, cujos detalhes metodológicos são aprofundados na Seção 3.5.

O objetivo principal do algoritmo é otimizar o fluxo de formação do estudante, reduzindo seu tempo total de graduação ao priorizar matérias que travam o curso.

3.2 Modelagem Formal em Grafos

Na prática, o sistema transforma a matriz curricular do curso em um Grafo Direcionado Acíclico (DAG) assim que o histórico do aluno é carregado. O algoritmo faz uma varredura no histórico obtido e cria um vértice v para cada disciplina do curso constatada como pendente. Em seguida, o sistema conecta esses vértices criando as arestas direcionadas (u, v) baseadas nas regras de pré-requisitos, a informação de dependência é obtida através do cruzamento com matérias cadastradas no banco de dados.

Com o grafo de matérias pendentes criado, é aplicado a cada matéria uma série de quantificações de acordo com o desenvolvimento do aluno durante o seu tempo na faculdade, esses valores são adicionados à cada vértice para que posteriormente, ocorra a tomada de decisões de forma automática para a recomendação de grade, esse valor se refere à conversão um valor significativo, a importância dessa disciplina, em um valor real, o peso. Para validar esse mapeamento e testar o comportamento do algoritmo, foram utilizadas as estruturas reais das matrizes de Sistemas de Informação (Figura 1) e de Ciência da Computação (Figura 2) da UNIFEI.

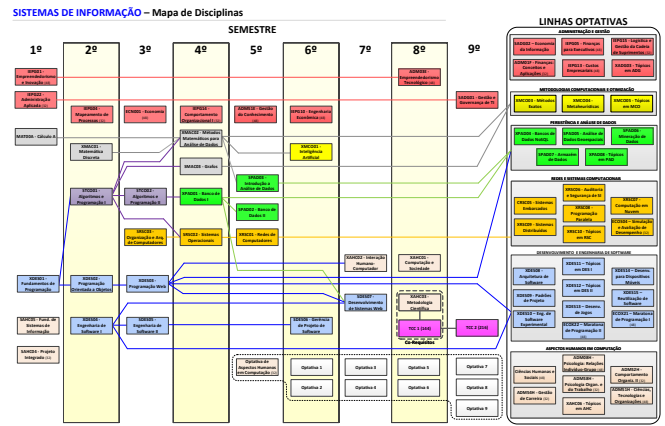


Figura 1: Mapa de disciplinas do curso de Sistemas de Informação.

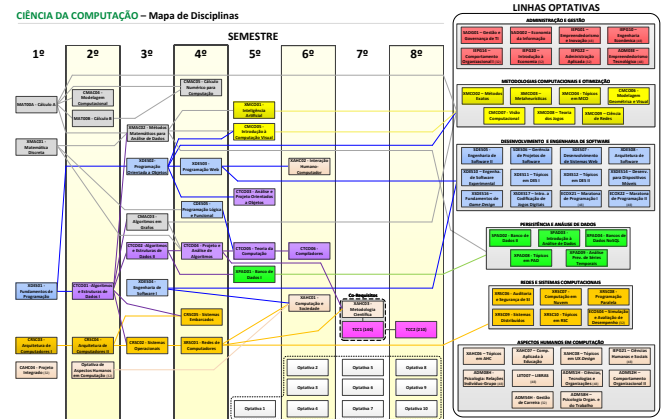


Figura 2: Mapa de disciplinas do curso de Ciência da Computação.

3.3 Atribuição Dinâmica de Pesos aos Vértices

Para definir quais matérias recomendar primeiro, o sistema calcula uma nota de prioridade $P(v)$ para cada disciplina pendente. Esse cálculo é feito somando fatores de urgência acadêmica, conforme a equação:

$$P(v) = P_1(v) + P_2(v) + P_3(v) + P_4(v) + P_5(v) \quad (1)$$

Onde cada componente funciona da seguinte forma:

- $P_1(v)$ (**Caminho Crítico**): Mede o tamanho da maior sequência de matérias que dependem dessa disciplina, priorizando aquelas que podem travar o curso em efeito dominó. O procedimento para este cálculo está detalhado no Algoritmo 1.
- $P_2(v)$ (**Obrigatoriedade**): Dá uma pontuação fixa para matérias obrigatórias, garantindo que elas tenham preferência sobre as optativas.
- $P_3(v)$ (**Reprovações**): Adiciona um bônus se o aluno já tiver reprovado nessa matéria antes, ajudando a limpar as retenções acumuladas do histórico.
- $P_4(v)$ (**Sazonalidade**): Aumenta a prioridade de matérias oferecidas apenas uma vez por ano (só em semestres pares ou ímpares), evitando que o aluno atrase um ano inteiro se perder a janela.

Algorithm 1: *CalcularCaminhosCriticos (grafo)*

```

1  arestas ← grafo.arestas;
2  cache ← ∅;
3  em_visita ← ∅;
4  Função Interna DFS(codigo):
5      if codigo ∈ cache then
6          return cache[codigo]
7      end
8      if codigo ∈ em_visita then
9          return 0
10     end
11     em_visita ← em_visita ∪ {codigo};
12     dependentes ← arestas.obter(codigo, ∅);
13     maior ← 0;
14     for dep ∈ dependentes do
15         maior ← max(maior, 1+ DFS(dep));
16     end
17     em_visita ← em_visita \ {codigo};
18     cache[codigo] ← maior;
19     return maior
20 Fim
21 for codigo ∈ grafo.nos do
22     DFS(codigo);
23 end
24 return cache

```

- $P_5(v)$ (**Tempo de Atraso**): Mede o atraso comparando o semestre atual do aluno (S_{atual}) com o semestre ideal da matéria (S_{ideal}), pela fórmula:

$$P_5(v) = X \cdot \max(0, S_{\text{ref}} - S_{\text{ideal}}(v) + 1) \quad (2)$$

Quanto mais semestres se passaram desde quando o aluno deveria ter feito a matéria, maior fica o peso dela.

3.4 Seleção da Grade por Programação Dinâmica

Uma vez calculado o peso de prioridade $P(v)$ para cada disciplina do subgrafo de pendências, é necessário definir qual subconjunto dessas matérias efetivamente irá compor a grade do próximo semestre. Esse problema corresponde a uma instância do problema da mochila binária (*knapsack 0/1*): cada disciplina disponível possui um valor, dado por seu peso de prioridade $P(v)$, e um custo, dado por sua carga horária $h(v)$; o objetivo é selecionar o subconjunto de disciplinas que maximiza a soma dos valores sem que a soma das cargas horárias exceda o limite máximo de créditos definido pela coordenação do curso para o semestre, aqui chamado de H_{max} .

Sendo D o conjunto de disciplinas disponíveis (já aprovadas em todos os pré-requisitos e ofertadas no semestre-alvo) e $x_v \in \{0, 1\}$ uma variável indicando se a disciplina v é selecionada, o problema é definido como:

$$\max \sum_{v \in D} P(v) \cdot x_v \quad \text{sujeito a} \quad \sum_{v \in D} h(v) \cdot x_v \leq H_{\text{max}} \quad (3)$$

A escolha do knapsack binário, em vez de uma heurística gulosa que simplesmente ordenasse as disciplinas por $P(v)$ e

as selecionasse em sequência até esgotar o orçamento de horas, justifica-se nos casos em que as disciplinas disponíveis possuem cargas horárias heterogêneas. Quando todas as disciplinas candidatas possuem a mesma carga horária, a solução gulosa e a solução ótima do knapsack coincidem, pois ordenar por valor equivale a maximizar a soma sob uma restrição de cardinalidade fixa. Entretanto, ao introduzir disciplinas de cargas horárias distintas (por exemplo, 32h ou 48h ao lado das disciplinas regulares de 64h), a estratégia gulosa pode descartar uma combinação de duas disciplinas de menor peso individual, mas de soma superior, em favor de uma única disciplina de maior peso isolado. O problema é resolvido por programação dinâmica, na qual a solução ótima para um orçamento H_{max} é construída a partir das soluções ótimas para subproblemas com orçamentos menores, garantindo a obtenção do subconjunto de valor máximo em tempo pseudo-polinomial.

3.5 Tratamento de Conflitos de Horário

A grade obtida pela mochila binária maximiza o peso de prioridade sob o orçamento de carga horária, porém não considera a alocação das turmas ao longo da semana. Como duas disciplinas recomendadas podem ocupar o mesmo horário, é necessária uma etapa adicional para garantir uma grade efetivamente cursável.

Incorporar a restrição de horário diretamente na mochila transforma o problema na variante conhecida como mochila com restrições de conflito (Disjunctively Constrained Knapsack Problem), que é NP-difícil, diferentemente da mochila 0/1 clássica, resolvida de forma ótima em tempo pseudo-polinomial. Por essa razão, optou-se por manter a seleção ótima da mochila intacta e tratar os conflitos em um pós-processamento por meio de uma heurística gulosa de reparo, descrita a seguir. Embora o sistema não construa explicitamente um grafo de conflitos, sua verificação de horários é equivalente a essa modelagem: cada disciplina pode ser interpretada como um vértice, e haveria uma aresta entre duas disciplinas quando seus horários se sobrepõem. Assim, a grade final produzida pela heurística corresponde a um conjunto independente nesse grafo implícito, pois nenhuma disciplina selecionada apresenta conflito de horário com as demais.

A heurística percorre as disciplinas selecionadas em ordem decrescente de peso e mantém cada uma desde que não colida com as já fixadas; em cada par em conflito, prevalece a de maior peso e a de menor peso é descartada. O espaço de carga horária liberado é então preenchido pela próxima disciplina obrigatória disponível, na ordem de peso, que caiba no orçamento e não introduza novo conflito. Caso não exista substituta viável, o espaço é mantido como vaga remanescente para optativa. Dessa forma, a recomendação oficial apresentada ao estudante é sempre livre de choques de horário, preservando-se a otimalidade da mochila para o núcleo da seleção por carga horária.

O Algoritmo 2 descreve o pós-processamento aplicado à seleção obtida pela mochila binária. A lista inicialmente recomendada é percorrida em ordem decrescente de peso, mantendo-se apenas disciplinas que não apresentem interseção de horários com as já selecionadas. Em seguida, disciplinas obrigatórias que haviam ficado em espera são avaliadas como substitutas, também respeitando o orçamento de carga horária e a ausência de conflitos. O espaço remanescente é convertido

em vagas para optativas.

Algorithm 2: *RepararConflitosHorario* (grafo, recomendadas_mochila, em_espera, semestre, $H_{\max}$)

```

1 grade  $\leftarrow \emptyset$ ;
2 ocupados  $\leftarrow \emptyset$ ;
3 horas  $\leftarrow 0$ ;
4 descartadas  $\leftarrow \emptyset$ ;

5 recomendadas  $\leftarrow$ 
  OrdenarPorPesoDecrescente(recomendadas_
    mochila, grafo);
6 reservas  $\leftarrow$ 
  OrdenarPorPesoDecrescente(em_espera, grafo);

7 for codigo  $\in$  recomendadas do
8   disciplina  $\leftarrow$  grafo.nos[codigo];
9   slots  $\leftarrow$ 
    ParseHorario(HorarioNoSemestre(disciplina,
      semestre));
10  carga  $\leftarrow$  CargaHoraria(disciplina);
11  if (slots  $\cap$  ocupados =  $\emptyset$ ) e (horas + carga  $\leq H_{\max}$ )
12    then
13      grade  $\leftarrow$  grade  $\cup$  {codigo};
14      ocupados  $\leftarrow$  ocupados  $\cup$  slots;
15      horas  $\leftarrow$  horas + carga;
16    end
17  else
18    descartadas  $\leftarrow$  descartadas  $\cup$  {codigo};
19  end

20 for codigo  $\in$  reservas do
21   disciplina  $\leftarrow$  grafo.nos[codigo];
22   slots  $\leftarrow$ 
    ParseHorario(HorarioNoSemestre(disciplina,
      semestre));
23   carga  $\leftarrow$  CargaHoraria(disciplina);
24   if (slots  $\cap$  ocupados =  $\emptyset$ ) e (horas + carga  $\leq H_{\max}$ )
25     then
26       grade  $\leftarrow$  grade  $\cup$  {codigo};
27       ocupados  $\leftarrow$  ocupados  $\cup$  slots;
28       horas  $\leftarrow$  horas + carga;
29   end

30 horas_livres  $\leftarrow H_{\max} -$  horas;
31 vagas_optativas  $\leftarrow \left\lfloor \frac{\text{horas\_livres}}{64} \right\rfloor$ ;

32 return (grade, descartadas, vagas_optativas)
```

4 Resultados e Discussão

Para validar o sistema, realizamos um teste funcional utilizando dez históricos acadêmicos reais e anonimizados da UNIFEI, sendo cinco do curso de Ciência da Computação (CCO) e cinco de Sistemas de Informação (SIN). O grupo de teste foi escolhido de forma heterogênea, englobando alunos do 5º ao 9º período, com diferentes níveis de reprovações, atrasos ou adiamentos no fluxo ideal. Como o algoritmo é determinístico

para uma mesma entrada, mesma data/semestre de referência e mesma base curricular, os resultados são exatos e reproduzíveis para cada perfil analisado.

O sistema processou todos os cenários com sucesso, gerando as grades sugeridas sem estourar os limites de carga horária e respeitando todos os pré-requisitos. A Tabela 1 e a Tabela 2 apresentam o detalhamento das matérias obrigatórias recomendadas para cada período letivo de 2026.

Tabela 1: Grades sugeridas para o semestre 2026.1.

Hist.	Cur.	Per.	Pen.	Recomendação 2026.1
CCO-1	CCO	7	20	CTCO03, (+3 vagas opt)
CCO-2	CCO	9	5	CTCO05, XPAD01 (+2 vagas opt)
CCO-3	CCO	5	21	CTCO02, XDES02, XDES04, CRSC02, CMAC03
CCO-4	CCO	8	16	CTCO02, CTC003, CMCO05, (+1 vaga opt)
CCO-5	CCO	7	18	CTCO02, XDES02, CRSC02, CMAC03
SIN-1	SIN	7	14	SPAD03, ADM51E, SPAD02, (+1 vaga opt)
SIN-2	SIN	7	16	ADM51E, XAHC02, (+2 vaga opt)
SIN-3	SIN	9	9	MAT00A, SPAD02, XRSC01, (+2 vagas opt)
SIN-4	SIN	7	19	SRSC03, XDES03, STCO02, ADM51E
SIN-5	SIN	7	13	XRSC01, SPAD02, ADM51E, SPAD03, (+1 vaga opt)

Tabela 2: Grades sugeridas para o semestre 2026.2.

Hist.	Cur.	Per.	Pen.	Recomendação 2026.2
CCO-1	CCO	7	20	CTCO01, CRSC04, MAT00B, CMAC04
CCO-2	CCO	9	5	MAT00B (+3 vagas opt)
CCO-3	CCO	5	21	CDES05, CMAC05 (+3 vagas opt)
CCO-4	CCO	8	16	CRSC04, CMAC05, XDES03, (+1 vaga opt)
CCO-5	CCO	7	18	CDES05, CMAC05, (+2 vagas opt)
SIN-1	SIN	7	14	SMAC03, SRSC02, XAHC01, (+1 vaga opt)
SIN-2	SIN	7	16	XMAC02, XPAD01, SRSC02, IEPG14
SIN-3	SIN	9	9	SDES06, XMCO01, (+3 vagas opt)
SIN-4	SIN	7	19	XMAC02, SMAC03, IEPG14, SDES06
SIN-5	SIN	7	13	SDES06, XMCO01, IEPG10, (+2 vagas opt)

4.1 Métricas Quantitativas

Além da listagem das disciplinas recomendadas, foram calculadas métricas quantitativas para avaliar o comportamento do sistema nos vinte cenários de recomendação, correspondentes aos dez históricos avaliados nos dois semestres de 2026. As métricas consideradas incluem o número de disciplinas obrigatórias pendentes, a quantidade de disciplinas disponíveis e ofertadas no semestre-alvo, o número de disciplinas selecionadas pela mochila binária, a quantidade de disciplinas mantidas na recomendação oficial após o reparo de conflitos, a carga horária efetivamente utilizada, a taxa de ocupação do orçamento, o número de disciplinas removidas por conflito de horário e a quantidade de vagas remanescentes para optativas.

As Tabelas 3 e 4 apresentam os resultados quantitativos por cenário. Observa-se que todos os vinte cenários foram processados com sucesso, sem violação do limite de carga horária. Em média, cada histórico apresentou 15,1 disciplinas obrigatórias pendentes, enquanto cada cenário semestral teve 4,2 disciplinas disponíveis e ofertadas. A recomendação oficial selecionou, em média, 2,95 disciplinas obrigatórias por cenário, com ocupação média de 66,3% da carga horária máxima disponível.

Tabela 3: Métricas quantitativas da recomendação oficial para 2026.1.

Hist.	Pend.	Disp.	$H_{\max}$	Kn.	Rec.	Horas	Rem.	Opt.
CCO-1	20	1	256	1	1	64	0	3
CCO-2	5	2	256	2	2	128	0	2
CCO-3	21	7	320	5	5	320	1	0
CCO-4	16	4	256	4	3	192	1	1
CCO-5	18	5	256	4	4	256	1	0
SIN-1	14	6	256	4	3	176	1	1
SIN-2	16	3	256	3	2	112	1	2
SIN-3	9	5	320	5	3	192	2	2
SIN-4	19	5	256	4	4	240	0	0
SIN-5	13	7	320	5	4	240	1	1

Tabela 4: Métricas quantitativas da recomendação oficial para 2026.2.

Hist.	Pend.	Disp.	$H_{\max}$	Kn.	Rec.	Horas	Rem.	Opt.
CCO-1	20	5	256	4	4	256	0	0
CCO-2	5	1	256	1	1	64	0	3
CCO-3	21	2	320	2	2	128	0	3
CCO-4	16	3	256	3	3	192	0	1
CCO-5	18	2	256	2	2	128	0	2
SIN-1	14	6	256	4	3	192	2	1
SIN-2	16	7	256	4	4	224	0	0
SIN-3	9	3	320	3	2	128	1	3
SIN-4	19	5	256	4	4	224	0	0
SIN-5	13	5	320	5	3	176	2	2

Nas Tabelas 3 e 4, *Pend.* indica o número total de disciplinas obrigatórias pendentes no histórico; *Disp.* representa as disciplinas simultaneamente disponíveis por pré-requisito e ofertadas no semestre-alvo; $H_{\max}$ é o orçamento máximo de carga horária; *Kn.* indica a quantidade de disciplinas selecionadas inicialmente pela mochila binária; *Rec.* representa a quantidade mantida na recomendação oficial após o reparo de conflitos; *Horas* indica a carga horária final utilizada; *Rem.* indica disciplinas removidas por conflito de horário; e *Opt.* representa as vagas remanescentes para optativas.

Tabela 5: Impacto do reparo de conflitos de horário.

Hist.	Sem.	Rem.	Perda W	Opt.	Descartadas
CCO-3	2026.1	1	4	0	XMAC02
CCO-4	2026.1	1	16	1	XAHC01
CCO-5	2026.1	1	4	0	XMAC02
SIN-1	2026.1	1	14	1	SDES07
SIN-1	2026.2	2	20	1	XMCO01, SDES06
SIN-2	2026.1	1	10	2	SADG01
SIN-3	2026.1	2	40	2	ADM51E, SDES07
SIN-3	2026.2	1	16	3	XAHC01
SIN-5	2026.1	1	14	1	SDES07
SIN-5	2026.2	2	24	2	ADM03E, XAHC01

A Tabela 5 detalha apenas os cenários nos quais a heurística de reparo de conflitos alterou a seleção inicial da mochila. Dos vinte cenários avaliados, dez apresentaram ao menos uma remoção por choque de horário. No total, treze disciplinas foram removidas da seleção inicial. A soma dos pesos da seleção bruta da mochila foi 1556, enquanto a recomendação oficial após o reparo totalizou 1394, resultando em uma perda agregada de 162 pontos, equivalente a 10,4% do peso originalmente selecionado. Essa redução é esperada, pois o sistema troca a otimalidade do subproblema de carga horária pela viabilidade operacional da grade, eliminando choques entre turmas.

Os resultados quantitativos reforçam que a menor ocupação de carga horária em alguns cenários não decorre de falha

do algoritmo, mas da própria restrição acadêmica de disponibilidade: determinadas disciplinas ainda permanecem bloqueadas por pré-requisitos, não são ofertadas no semestre-alvo ou entram em conflito de horário com disciplinas de maior prioridade. Nesses casos, o sistema preserva a viabilidade da grade e converte a carga remanescente em vagas para optativas, evitando recomendar uma composição formalmente inviável ao estudante.

Em diversos perfis, o reparo de conflitos de horário atuou sobre a grade de máxima prioridade: quando duas obrigatórias recomendadas ocupavam o mesmo horário, o sistema preservou a de maior peso e buscou uma substituta viável. No histórico CCO-3, por exemplo, a disciplina XMAC02 foi substituída por CMAC03 (Algoritmos em Grafos), de prioridade imediatamente inferior e sem choque com a grade. Quando não havia substituta sem conflito, o espaço foi mantido como vaga de optativa, evitando alocações inviáveis — como ocorreu em SIN-1, SIN-2, SIN-3 e SIN-5. A interface gráfica resultante apresenta a recomendação oficial (sem conflitos), Figura 3 e, abaixo dela, a priorização bruta por peso com os choques sinalizados, conforme a Figura 4.

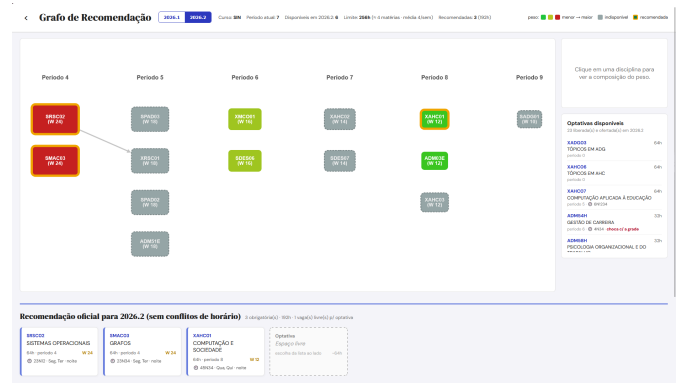


Figura 3: Interface gráfica do sistema exibindo a estrutura do grafo e a recomendação oficial gerada.

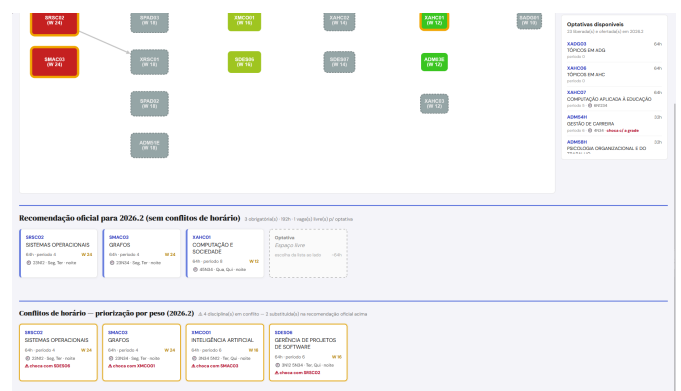


Figura 4: Interface gráfica do sistema exibindo a estrutura do grafo, a recomendação oficial e a grade bruta com os choques sinalizados.

A análise individual dos históricos indicou viabilidade da modelagem por grafos. A disciplina de *Algoritmos e Estruturas de Dados* (CTCO01/CTCO02), por exemplo, recebeu a maior prioridade automática nos perfis CCO-3, CCO-4 e CCO-5. Isso ocorreu porque o algoritmo identificou nativamente o seu longo caminho crítico, já que ela tranca uma cadeia extensa de matérias futuras. Nos casos de alunos com reprova-

ções acumuladas na mesma matéria, o sistema elevou o peso dinamicamente, priorizando a limpeza do gargalo acadêmico.

A sensibilidade temporal do sistema também ficou nítida no caso CCO-1: embora a disciplina de Algoritmos fosse sua maior prioridade, ela foi movida para 2026.2 porque o algoritmo detectou que a matéria só é ofertada em semestres pares, preenchendo 2026.1 com outras opções válidas e viáveis.

4.2 Discussão Teórica e Escopo

A decisão de utilizar o modelo da mochila binária (Knapsack) via programação dinâmica, em vez de uma abordagem gulosa simples, garante otimalidade para o núcleo de seleção por carga horária, antes da aplicação da heurística de reparo de conflitos de horário. Quando as disciplinas possuem cargas horárias idênticas (como o padrão de 64h), ambos os métodos chegam ao mesmo resultado. No entanto, a grande vantagem da mochila ocorre em cenários de matrizes com cargas heterogêneas (coexistência de matérias de 32h, 48h e 64h). Enquanto a estratégia gulosa se trava escolhendo uma matéria pesada de valor intermediário, a mochila binária combina com precisão disciplinas menores para extrair o máximo proveito do orçamento de horas do aluno, conforme ilustrado na Figura 5.

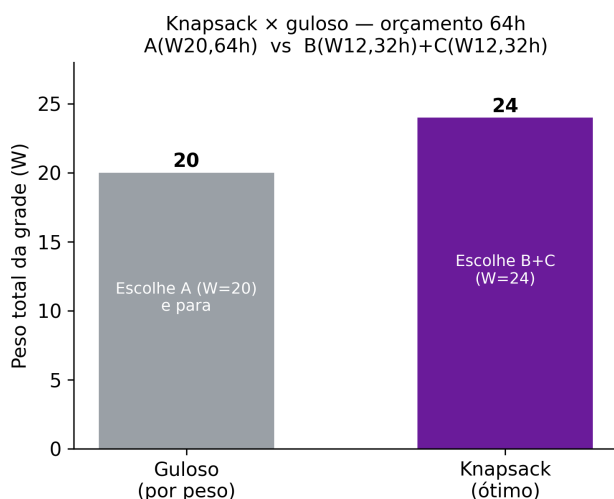


Figura 5: Comparativo conceitual de preenchimento entre Heurística Gulosa e Mochila Binária.

Com esses resultados, os objetivos de modelar a matriz curricular como um Grafo Direcionado Acíclico (DAG), interpretar históricos de forma automatizada e gerar recomendações dinâmicas personalizadas foram totalmente atingidos, confirmando a hipótese do projeto.

O tratamento de choques de horário entre as turmas recomendadas é realizado por uma heurística gulosa de reparo (Seção 3.5), que garante uma grade oficial cursável. A obtenção da grade comprovadamente ótima já sob a restrição de horário — isto é, a resolução exata da mochila com conflitos (DCKP) — e o bloqueio automático do teto de horas optativas cumpridas não fazem parte desta versão, ficando mapeados como os próximos passos naturais para a evolução do software.

Dificuldades encontradas. Durante o desenvolvimento, as principais dificuldades estiveram associadas à integração entre dados acadêmicos reais e a modelagem formal em grafos.

A primeira limitação relevante foi a extração estruturada de informações a partir de históricos acadêmicos em PDF, pois esse formato não foi projetado para processamento automatizado e pode apresentar variações de organização textual. Além disso, o tratamento de equivalências curriculares exigiu cuidado adicional, uma vez que disciplinas cursadas em códigos diferentes precisam ser reconhecidas corretamente para não bloquear indevidamente pré-requisitos já satisfeitos.

Outra dificuldade foi a calibração dos pesos de prioridade. Como o sistema combina fatores topológicos e acadêmicos distintos, como caminho crítico, reprovações, sazonalidade e atraso, foi necessário ajustar os pesos de modo que nenhum critério dominasse excessivamente os demais. Por fim, a inclusão de conflitos de horário exigiu uma decisão de escopo: resolver a restrição de forma exata transformaria o problema em uma variação mais complexa da mochila, com maior custo computacional. Por isso, optou-se por manter a mochila binária como núcleo de seleção por carga horária e aplicar uma heurística gulosa de reparo para garantir uma recomendação final cursável.

5 Conclusões

Este trabalho abordou o problema do planejamento inadequado de matrícula, que frequentemente resulta em reprovações por sobrecarga e no prolongamento da graduação. Como solução, modelou-se a cadeia de pré-requisitos das disciplinas obrigatórias dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação da UNIFEI como um Grafo Direcionado Acíclico (DAG). Sobre essa estrutura, aplicou-se um sistema de pesos e uma seleção baseada no problema da mochila binária, recomendando grades semestrais que priorizam disciplinas críticas dentro de um orçamento de carga horária personalizado pelo ritmo do aluno. Desse modo, o objetivo geral de auxiliar o discente na escolha de disciplinas a partir do histórico, bem como os objetivos específicos de modelagem, interpretação automatizada e atribuição dinâmica de prioridades, foram plenamente alcançados.

A validação com históricos reais sustentou as principais proposições do modelo. O sistema de pesos priorizou corretamente os gargalos estruturais e as retenções antigas, enquanto o orçamento personalizado adaptou a carga ao desempenho do estudante, e o filtro de oferta garantiu recomendações realizáveis. A otimização por mochila assegura otimalidade no subproblema sem conflitos de horário, enquanto a grade oficial utiliza uma heurística de reparo para garantir viabilidade operacional. Em suma, o protótipo entregou recomendações coerentes com as regras acadêmicas de ambos os cursos, cumprindo seu propósito de apoio ao planejamento de matrícula.

Como trabalhos futuros, destacam-se:

- Plano de curso integral: Extensão da recomendação semestral para um planejamento completo até a formatura, utilizando busca em largura (BFS) em ondas;
- Preferência individual de horário: Encaixe dos horários e personalização específica do aluno de acordo com seus horários preferidos, dados esses possivelmente recolhidos por formulário informativo oferecido na interface da plataforma.

- Gestão de optativas: Controle do total de horas optativas cumpridas, encerrando a sinalização de vagas ao atingir o requisito do curso;
- Resolução ótima de conflitos: substituição da heurística gulosa de reparo de horário por um método exato para a mochila com restrições de conflito (DCKP), preservando a otimalidade mesmo na presença de choques.
- Permitir a customização das grades horárias com base em preferências individuais de trilhas acadêmicas (disponíveis no Projeto Pedagógico de Curso).

Referências

- Bang-Jensen, J. & Gutin, G. Z. (2008). *Digraphs: Theory, Algorithms and Applications*. Springer Science & Business Media.
- Bondy, J. A. & Murty, U. S. R. (2008). *Graph Theory*. Springer Publishing Company.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 4 edição.
- Kelley, J. E. & Walker, M. R. (1959). Critical-path planning and scheduling. *Papers presented at the Eastern Joint Computer Conference*, (pp. 160–173).
- Lightfoot, J. M. (2010). A graph-theoretic approach to improved curriculum structure and assessment placement. *Journal of Information Technology Education: Research*, 9, 1–18.
- Ma, Z., Hahsler, M., & Moore, P. (2025). A recommender system architecture for university curriculum advising. Em *AAAI Spring Symposium Series*, volume 5.

